一、写命中Cache

写入策略 — **数据命中（写cache命中）的情况**

写回法（Write-Back）

- 当写cache命中时，只将新数据写入相应cache行而不立即写入主存，只有当此cache行中的数据块被替换时才将脏数据写回主存。
- 写回法需要为每个cache行配置一个脏数据标志位，简称为脏位（Dirty Bit），以标识该行中的数据块中是否包含有未写回主存的脏数据。
  - ☐ Dirty Bit=1，表明该行有脏数据，在该行数据块需要被替换时，首先将脏数据写回主存，然后再将该行数据块替换。
  - ☐ Dirty Bit=0，表明该行没有脏数据，在该行数据块需要被替换时，直接替换该行数据块即可。

- 可大大降低写主存的次数。
- 但是存在cache与主存中数据不一致的潜在隐患，可能导致DMA操作时出现数据不一致的问题。

写穿法（Write-Through）

- 当写cache命中时，对cache和主存中的同一数据块都写入同一新数据。
- 写穿法不需要为每个cache行配置一个脏数据标志位，也就不需要相应的判别逻辑。在需要进行cache行中数据块替换时，直接替换即可。

- 大大增加了写操作的开销。
- 但是在单CPU系统中，可使cache与主存的一致性得到保证。

请注意：对于目前主流的多核CPU和DMA高速外设，无论采用写回法还是写穿法，都可能导致cache与主存中的数据不一致，需要其他同步机制来解决。

二、写Cache未命中

写入策略 — **数据缺失（写cache未命中）的情况**

写分配法（Write-Allocate）

写穿方式

1. 将新数据写入到主存中相应数据块的相应位置。
2. 在cache中分配一个cache行，将主存中新数据所在数据块载入到该cache行。

写回方式

1. 在cache中分配一个cache行，将新数据所在主存数据块载入到该cache行中。
2. 将新数据写入该cache行中数据块的相应位置。

- 可以充分利用空间局部性。
- 但是还要从主存载入数据块到cache，增加了读主存的开销。
- 写回方式还存在cache与主存一致性问题。

非写分配法（Not-Write-Allocate）

- 仅将新数据写入到主存中相应数据块的相应位置，而不载入主存数据块到cache中。

- 没有很好地利用空间局部性。
- 减少了读主存的开销。

三、例题

【习题】以下有关cache更新的叙述中，正确的是（**D**）。

A. 若读cache命中， 则使用写回法或写穿法

B. 若写cache命中，则使用写分配法或非写分配法

C. 若读cache缺失（未命中），则使用写回法或写穿法

D. 若写cache缺失（未命中），则使用写分配法或非写分配法

解析

